



FACHGESPRÄCH · 08.07.2026

Automatisierte Linux-Clientinstallation mit Bash-Skript

Entwicklung einer USB-basierten Nachkonfiguration für Linux Mint

Zielgruppe: Systemadministrator

Von: Christoph Frank /169 51036

Umschüler Fachinformatiker Systemintegration

Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie

Zur Person & zum Betrieb



Christoph Frank

Umschüler Fachinformatiker Systemintegration

Praktikum: MPI für Verhaltensbiologie

DAS INSTITUT

- Grundlagenforschung zum Verhalten von Tieren in natürlicher Umgebung
- Schwerpunkte: Tierwanderungen, Schwarm- & Gruppenverhalten
- Methoden: GPS-Tracking, Sensorik, Kamerasysteme, Drohnen, Datenanalyse

DIE IT VOR ORT

- Betrieb von Servern, Netzwerk und Arbeitsplätzen
- Sichere Speicherung & Backup großer Forschungsdaten
- Integration von Messgeräten, Kameras, Drohnen in die IT
- Support, Benutzerverwaltung, IT-Sicherheit, Beschaffung

Agenda



01

Ausgangssituation & Projektziel

Problemstellung und Zielsetzung der manuellen Installation



02

Planung und Umsetzung

Zeitplanung, Technologieauswahl, Architektur und Ablauf der Lösung



03

Projektziel & Ergebnis

Umsetzung, Testergebnisse und Wirtschaftlichkeit



04

Fazit & Ausblick

Erkenntnisse und mögliche Weiterentwicklung

Ausgangssituation



60-90

Minuten manuelle Installation pro Client

Ø 15 - 20 Neueinrichtungen / Monat

Wissenschaftliches Institut - hohe Gerätefluktuation

Wiederkehrende manuelle Schritte



Programme installieren



SSH-Keys einrichten



Branding anpassen



Benutzerrechte setzen

Projektziel und Lösungsfindung



Problem

- Manuelle Installation zu aufwändig
- Keine Standardisierung der Clients



Ziel

- Automatisierte Nachinstallation
- Einheitliche, wiederholbare Konfiguration



Getestete Alternativen

- Preseed - nicht zuverlässig bei Linux Mint
- Cubic - zu komplex, keine Integration



Entscheidung

- Bash-Skript nach der Installation
- USB-basiert - einfach und stabil

Zeitplanung: Soll-Ist-Vergleich

Phase	Soll (geplant)	Ist (tatsächlich)
Analyse & Planung	6 Std.	7 Std.
Design & Vorbereitung	4 Std.	3 Std.
Implementierung & Realisierung	16 Std.	13 Std.
Testphase & Fehlerbehebung	6 Std.	9 Std.
Dokumentation & Abschluss	8 Std.	8 Std.
Gesamt	40 Std.	40 Std.

Technische Umsetzung



Ventoy als Bootmanager



Linux Mint ISO (Boot-Option)



Packages-Ordner (lokale .deb-Dateien)



Branding-Dateien (Theme / Wallpaper)

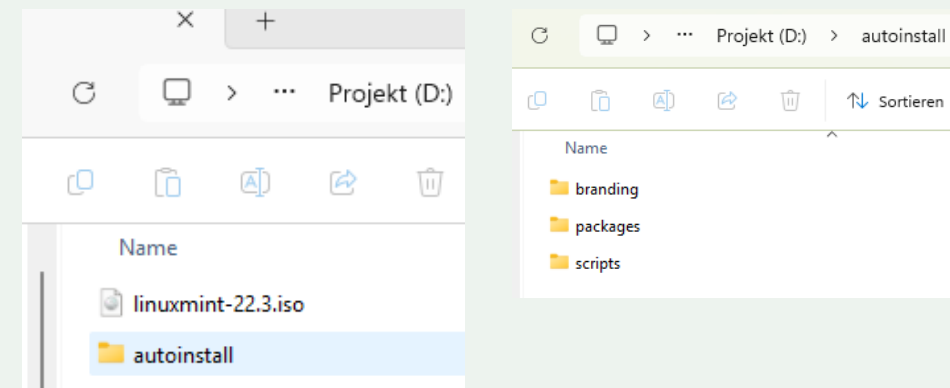


Bash-Skript (post-install.sh)

post-install.sh – Ablauflogik

```
install_packages()  
setup_ssh_keys()  
apply_branding()  
set_permissions()
```

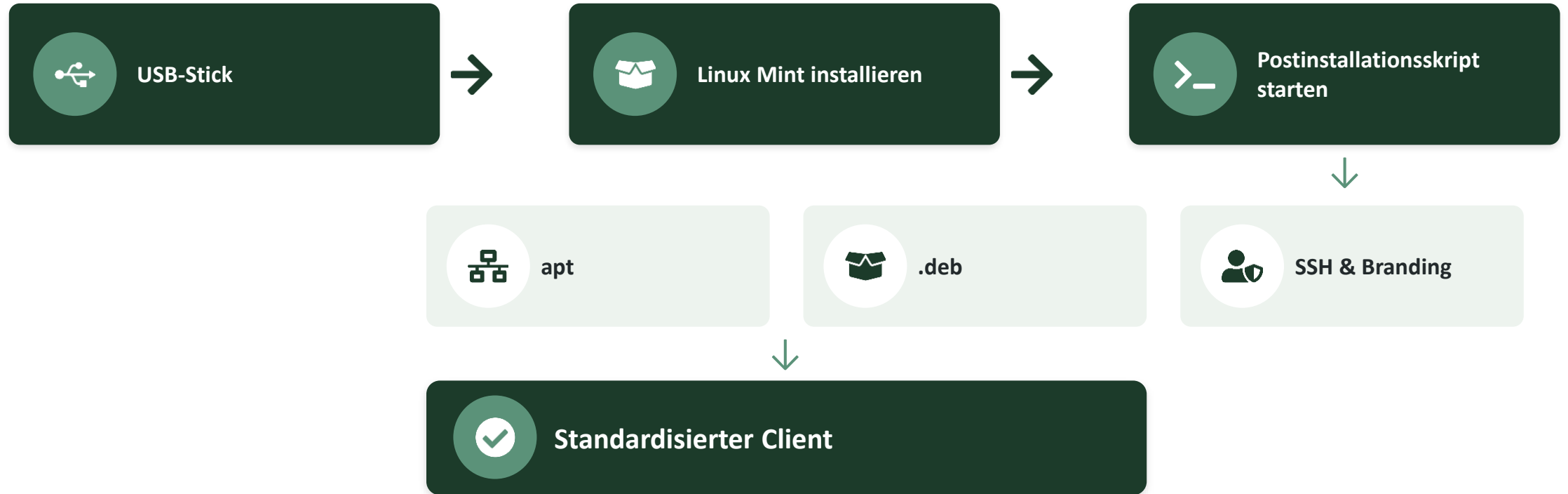
USB-Stick-Aufbau: Ordnerstruktur



Root-Verzeichnis (ISO + Projektordner)

Unterordner autoinstall: branding, packages, scripts

Ablauf der Installation



Umsetzung und Ergebnis - Teil 1



Programme installiert (FortiClient VPN, KACE, Mattermost)



SSH-Keys eingerichtet



Branding übernommen (Theme, Wallpaper)



Einheitliche Konfiguration für alle Clients



Fertig installierter Client mit MPI-AB-Branding



80 %

[illegible]

10

Wirtschaftlichkeit

Vorher	Nachher
60–90 Min. pro Client	15 Min. aktiver Aufwand
Manuelle Einrichtung	Automatisierte Nachkonfiguration
Unterschiedliche Systeme	Standardisierte Clients

Annahme: 15-20 Neueinrichtungen / Monat · Richtwert 30 €/Std. IT-Personalkosten

Erzielte Einsparung



80 %

Zeitersparnis pro Installation



19–25 Std.

gesparte Arbeitszeit / Monat institutsweit



≈560–750 €

Personalkosten-Ersparnis / Monat (Richtwert)

Materialkosten: 5 € je USB-Stick - einmalig, wiederverwendbar

Fazit & Ausblick

FAZIT

- ✓ Projekt erfolgreich abgeschlossen
- ✓ Teilautomatisierung erreicht - keine Vollautomatisierung
- ✓ Zeitersparnis von ca. 80 %
- ✓ Weniger Fehler durch Standardisierung
- ✓ Skript ist wartbar und erweiterbar

AUSBLICK

- Vollautomatisierung ohne manuellen Skriptstart
- Integration mit Ubuntu Autoinstall
- PXE-Boot für Server-Installationen
- Zentrale Softwareverteilung (z. B. Ansible)

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit